

Configurazione Server DHCP

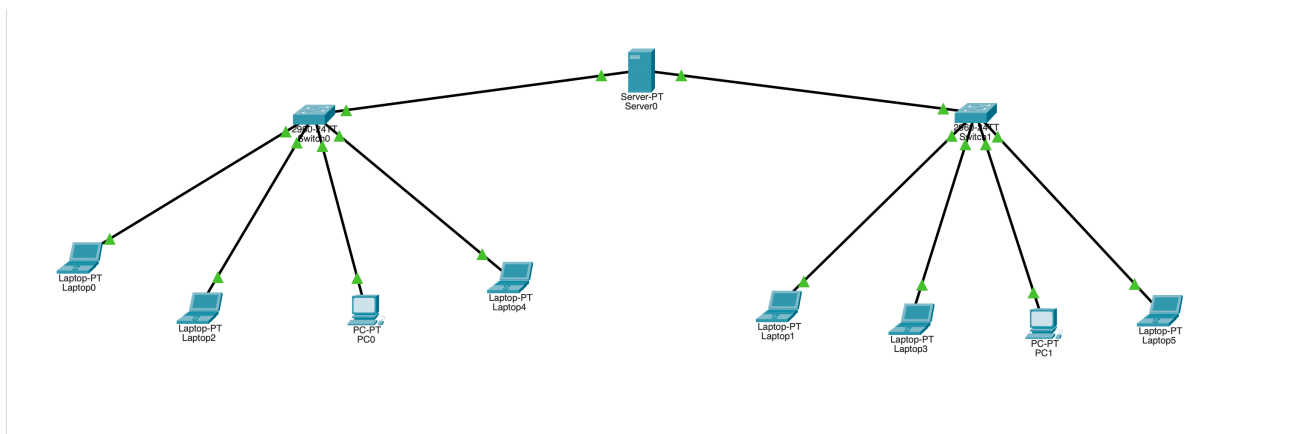
Obiettivo:

L'obiettivo dell'esercitazione è l'implementazione di un Server DHCP all'interno di una rete.

La configurazione mira ad automatizzare l'assegnazione degli indirizzi IP garantendo che ogni host riceva correttamente i parametri di rete, il Default Gateway e il DNS Server.

Topologia:

Fig.1



La rete è strutturata in due segmenti principali:

- LAN 1 (Rete 192.168.10.x): Composta da uno switch (Switch0) al quale sono collegati 4 host e il Server DHCP centrale.
- LAN 2 (Rete 192.168.20.x): Composta da un secondo switch (Switch1) al quale sono collegati i restanti 4 host e il Server.
- Server0: Collegato allo Switch0 e allo Switch1, funge da autorità DHCP per entrambi i segmenti di rete.

Configurazione:

Per permettere al Server0 di gestire correttamente i due segmenti di rete, è stato necessario intervenire sulla sua configurazione fisica. Poiché il modello base dispone di una sola interfaccia di rete, ho proceduto come segue:

- 1. Spegnimento del Server0.
- 2. Installazione di una seconda porta Fast Ethernet.
- 3. Riavvio del dispositivo e assegnazione degli indirizzi IP statici alle interfacce per renderle operative come nodi della LAN 1 e della LAN 2,come si può notare dal Fig.2 (LAN 1) e dalla Fig.3 (LAN 2) e dalla Tab.1

Fig.2

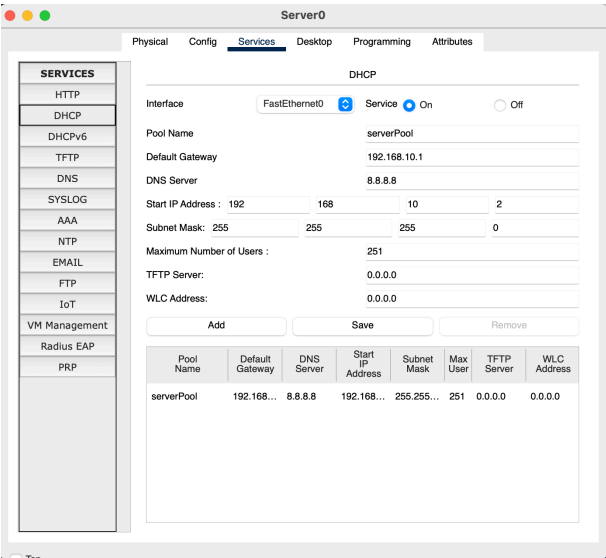
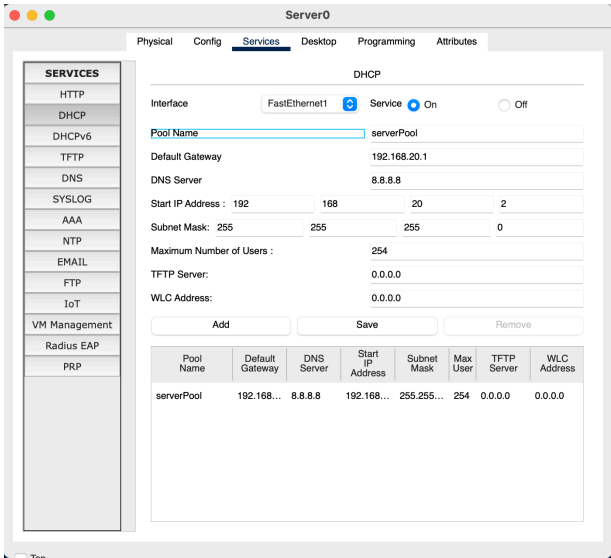


Fig.3



Tab.1

Pool	LAN di riferimento	Default Gateway	Start IP Address	Subnet Mask
serverPool	LAN 1	192.168.10.1	192.168.10.2	255.255.255.0
serverPool	LAN 2	192.168.20.1	192.168.20.2	255.255.255.0

DNS Server: 8.8.8.8.

Dopo aver configurato il server, ho proceduto ad impostare la configurazione degli IP degli host in modalità DHCP, cioè automatica.

-Gli host nella LAN 1 ricevono indirizzi nel range 192.168.10.x (es. Laptop0 riceve .10.6).

-Gli host nella LAN 2 ricevono indirizzi nel range 192.168.20.x (es. Laptop1 riceve .20.5).

Test di Funzionamento:

Verifica DHCP: Su ogni host, la richiesta DHCP è andata a buon fine ("DHCP request successful").

Ho eseguito questa verifica su due host delle due LAN diverse:

Fig.4 (LAN 1)

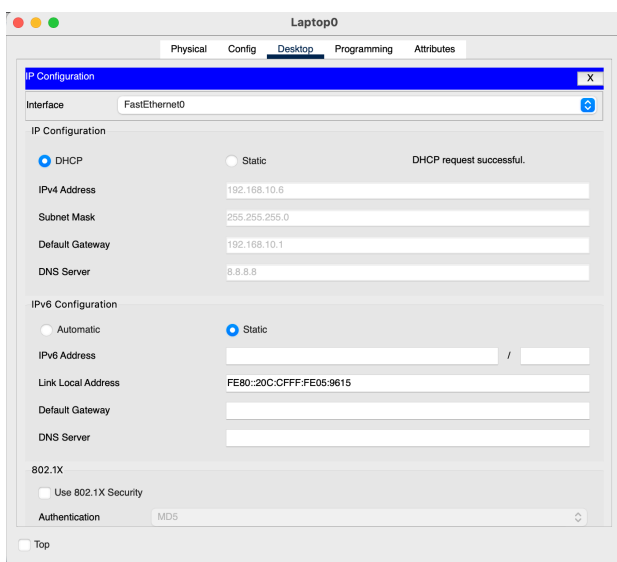
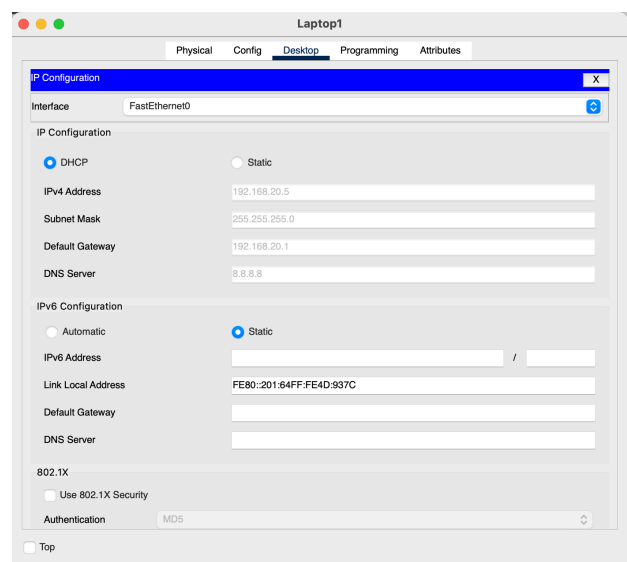


Fig.5 (LAN 2)



Configurazione Gateway e DNS: Ogni host ha acquisito correttamente il Gateway per l'instradamento e l'indirizzo 8.8.8.8 per la risoluzione DNS, come richiesto dalle specifiche.

Conclusioni:

In conclusione, l'implementazione di un Server DHCP ha permesso di trasformare la gestione della rete da statica a dinamica.

I principali vantaggi di questa soluzione sono nell'efficienza della gestione e nella semplicità, non essendo necessari "tag" VLAN o configurazioni TRUNK.

L'uso del DHCP semplifica e previene conflitti di indirizzi IP che potrebbero verificarsi con una configurazione statica su due reti diverse.

